الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+}$	0,5	6
جدول التقدم: ابتدائية (CV ; 0 ; 0)، نهائية ($CV - x_f$; بزيادة ; x_f ; x_f).	1	
2) $[\mathrm{H_3O^+}]_f = 10^{-3,4} \approx 4{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{mol/L}$	0,75	
$\tau_f = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]_f}{C} \approx 0{,}04$ ؛ $\tau_f < 1$: التحول غير تام (حمض ضعيف).	0,75	
3) $K_a = \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]_f\,[\mathrm{H_3O^+}]_f}{[\mathrm{CH_3COOH}]_f}$ مع $[\mathrm{CH_3COO^-}]_f = [\mathrm{H_3O^+}]_f$ و $[\mathrm{CH_3COOH}]_f = C - [\mathrm{H_3O^+}]_f$	1	
$K_a \approx \dfrac{(4{,}0 \times 10^{-4})^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} \approx 1{,}7 \times 10^{-5}$ ؛ $\mathrm{p}K_a \approx 4{,}8$	1	
4) $\mathrm{pH} = 3{,}4 < \mathrm{p}K_a$: الصفة الغالبة هي **الحمضية** ($\mathrm{CH_3COOH}$).	1	

التمرين الثاني

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) المرجع **الجيومركزي**، نعتبره غاليليًا لمدة الدراسة القصيرة مقارنة بدور الأرض حول الشمس.	1	7
2) $\vec{F} = m\vec{a}$ مع $F = \dfrac{GM_T m}{r^2}$ موجهة نحو المركز، فالتسارع ناظمي فقط ($a_t = 0$): الحركة منتظمة.	1	
$\dfrac{v^2}{r} = \dfrac{GM_T}{r^2}$ ومنه $v = \sqrt{\dfrac{GM_T}{r}}$	1	
3) $r = 7{,}2 \times 10^6\,\text{m}$ ؛ $v = \sqrt{\dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{7{,}2 \times 10^6}} \approx 7{,}46 \times 10^3\,\text{m/s}$	1	
$T = \dfrac{2\pi r}{v} \approx 6{,}07 \times 10^3\,\text{s} \approx 101\,\text{min}$	1	
4) $T = \dfrac{2\pi r}{v}$ ومنه $T^2 = \dfrac{4\pi^2 r^2}{GM_T/r} = \dfrac{4\pi^2 r^3}{GM_T}$	1	
5) لا، لأن دور القمر الجيومستقر يساوي دور الأرض حول نفسها (حوالي $24\,\text{h}$) ويدور في مستوي خط الاستواء، ودور هذا القمر $101\,\text{min}$ فقط.	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E = u_L + u_R = L\dfrac{di}{dt} + Ri$ ومنه $\dfrac{di}{dt} + \dfrac{R}{L}i = \dfrac{E}{L}$	1,5	7
2) بالتعويض: $\dfrac{I_0}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} + \dfrac{R}{L}I_0 - \dfrac{R}{L}I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = \dfrac{E}{L}$ تتحقق من أجل $\tau = \dfrac{L}{R}$ و $I_0 = \dfrac{E}{R}$.	1,5	
3) $I_0 = \dfrac{12}{100} = 0{,}12\,\text{A}$ ؛ $\tau = \dfrac{0{,}5}{100} = 5 \times 10^{-3}\,\text{s} = 5\,\text{ms}$	2×0,75	
4) $E_L = \dfrac{1}{2}LI_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}5 \times 0{,}12^2 = 3{,}6 \times 10^{-3}\,\text{J}$	1,5	
5) تعاكس تغيرات شدة التيار، فتؤخّر بلوغه قيمته العظمى (ظاهرة التحريض الذاتي).	1	

tafawoq.site